

## **PROPOSTA TÉCNICA**

**CLIENTE:**

**GERDAU**

**UNIDADE:**

**Unidade de Ouro Branco - MG**

**PROPOSTA:**

**SS 050424 #670 R06**

**OBJETO:**

**Contrato de construção civil e montagem eletromecânica sob demanda na modalidade de contrato “guarda-chuva”, para ampliações e melhorias das instalações da GERDAU**

**PROJETO:**

**GAB-ES-160-026 - RE**



À  
GERDAU  
Unidade de Ouro Branco - MG

Att. Fernanda Souto  
Dpto. Suprimentos  
E.mail: [fernanda.souto@gerdau.com.br](mailto:fernanda.souto@gerdau.com.br)

Att. Lucas Machado Ferreira  
Dpto. Engenharia de manutenção  
E.mail: [lucas.ferreira@gerdau.com.br](mailto:lucas.ferreira@gerdau.com.br)

Prezado Senhor(a),

Conforme solicitação da Empresa – GERDAU, a SARTORI SERVIÇOS LTDA com CNPJ sob o n.º 03.649.389/0001-99, vem através desta, apresentar Proposta Técnica e Comercial para Contrato de construção civil e montagem eletromecânica sob demanda na modalidade de contrato “guarda-chuva”, para ampliações e melhorias das instalações da GERDAU.



## **SUMÁRIO**

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>01.....</b> | <b>OBJETIVO</b>                                 |
| <b>02.....</b> | <b>OBJETO</b>                                   |
| <b>03.....</b> | <b>INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA</b>  |
| <b>04.....</b> | <b>ESCOPO DO SERVIÇO</b>                        |
| <b>05.....</b> | <b>CONSIDERAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO ESCOPO</b> |
| <b>06.....</b> | <b>RESPONSABILIDADE DA SARTORI SERVIÇOS</b>     |
| <b>07.....</b> | <b>RESPONSABILIDADE DA GERDAU</b>               |
| <b>08.....</b> | <b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>                     |
| <b>09.....</b> | <b>PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</b>           |
| <b>10.....</b> | <b>EQUIPE PREVISTA/ FERRAMENTAL</b>             |
| <b>11.....</b> | <b>HORÁRIO DE TRABALHO</b>                      |
| <b>12.....</b> | <b>CONSIDERAÇÕES GERAIS</b>                     |
| <b>13.....</b> | <b>CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS</b>                |
| <b>14.....</b> | <b>GARANTIA</b>                                 |
| <b>15.....</b> | <b>CONTATOS</b>                                 |
| <b>16.....</b> | <b>ANEXOS (SE APLICÁVEL)</b>                    |



## 1- OBJETIVO

O nosso objetivo é garantir os mais elevados níveis de qualidade e produtividade nos serviços fornecidos bem como a conscientização de nossos funcionários na priorização de prevenção de acidentes e o cumprimento dos prazos para execução das obras.

## 2- OBJETO

**Fornecimento de Serviços para Contrato de construção civil e montagem eletromecânica sob demanda na modalidade de contrato “guarda-chuva”, para ampliações e melhorias das instalações da GERDAU.**

## 3- INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

*Nossa proposta foi elaborada de acordo com os dados obtidos na visita técnica no local de execução dos serviços e, nas informações fornecidas pelos representantes da GERDAU.*

- 1- Especificação técnica revisão F
- 2- PQ - contrato LTA - revisão H
- 3- Anexos 01 a 27 da documentação revisada recebida
- 4- Planilhas de esclarecimentos

Confirmamos o conhecimento da Usina de Ouro Branco e todas suas dependências, bem como as normas e procedimentos internos de SSMA, Engenharia e outras normas para execução de serviços nas modalidades Mecânica, elétrica e civil

## 4- ESCOPO DO SERVIÇO

O escopo dos serviços a serem executados sob o presente contrato encontra-se detalhado, segundo sua especialidade, nos seguintes anexos contratuais.

### 4.1 Itens principais - Modalidade do contrato

#### 4.1.1 Serviço de construção civil

- 4.1.1.1 Compreendendo a execução de fundações, bases de equipamentos, estruturas de concreto armado, pavimentações, envelopamentos, sistemas de drenagem, construções prediais e serviços complementares. (conforme linhas da PQ de serviço com material aplicado e linha HH – Sem material)

#### 4.1.2 Serviços de Mecânica

- 4.1.2.1 Compreendendo pré-fabricação, fabricação em campo, montagem e remoção de tubulações, estruturas metálicas, instalação e remoção de equipamentos.

#### 4.1.3 Serviços de elétrica

- 4.1.3.1 Compreendendo montagem de Equipamentos e Sistemas Elétricos, passagem de cabos, ligações em salas elétricas, subestações e equipamentos.



#### 4.1.4 Serviços de instrumentação

- 4.1.4.1 Compreendendo montagem de instrumentos, de equipamentos e de componentes de automação e instrumentação.

#### 4.1.5 Serviços de apoio

- 4.1.5.1 Compreendendo atividades de apoio para execução das atividades, como movimentação de carga, andaime e topografia, incluindo a locação de equipamentos conforme previsto na PQ

### 4.2 QUANTITATIVOS PREVISTOS

- 4.2.1 Toda mão de obra fixa e eventual, equipamentos fixos e por demandas e equipamentos de transporte serão fornecidos conforme histogramas em anexo.

- 4.2.2 Todo ferramental listados nos histogramas são básicos para orçamentos conforme previsão de serviços e mão de obra. Este ferramental e equipamentos serão reavaliado após a contratação e havendo necessidade de acréscimos ou alterações, serão feitos antes do início das demandas

- 4.2.3 ***Nossa proposta foi totalmente baseada na QQP revisão G e especificação técnica RE, quaisquer acréscimos de funções, materiais e equipamentos não descrito na QQP somente será feito após ajustes com fiscalização, suprimento e Sartori***

#### 4.2.4 Materiais

- 4.2.4.1 Materiais de consumo necessário para serviços de elétrica e mecânica serão de responsabilidade da Sartori, exceto lubrificantes
- 4.2.4.2 Materiais de aplicação elétricos e mecânicos serão de responsabilidade o fornecimento pela Gerdau
- Nota: Materiais de aplicação poderão ser fornecidos pela Sartori conforme item 4.1.1 da QQP - conforme normas de fornecimento da Gerdau*
- 4.2.4.3 Materiais de aplicação civil será conforme modalidade da QQP onde poderá ser de fornecimento da Gerdau no caso do HH ou de fornecimento da Sartori na modalidade Construção civil com materiais aplicados.
- 4.2.4.4 Miscelâneas elétricas e mecânicas serão de responsabilidade Sartori

#### 4.2.5 Modalidade do contrato

- 4.2.5.1 A prestação de serviços será na modalidade “guarda-chuva”, baseado em uma planilha de funções, equipamentos e serviços, composta por preços unitários e por uma parte da MOI fixa (conforme QQP-ANEXO 2). O faturamento será composto pelo somatório dos serviços prestados e equipamentos utilizados dentro do período do mês, conforme critérios desta Especificação.
- 4.2.5.2 A GERDAU enviará o escopo de cada projeto contendo descritivo das atividades, local da obra, data e prazo;
- 4.2.5.3 A CONTRATADA emitirá uma proposta contendo toda mão de obra prevista, recursos, materiais, equipamentos e consumíveis;
- 4.2.5.4 A GERDAU fará a seleção de projetos ao longo do contrato, cabendo a CONTRATANTE definir qual obra fará parte deste LTA. Para cada projeto, será emitido um “PC”, contendo os itens “NI” e quantidades.
- 4.2.5.5 A GERDAU defini qual a parte do CONTRATO será fixa e qual parte será sob demanda;

##### a) Parte fixa MOI

- 01 Gerente do contrato
- 01 Coordenador de planejamento
- 01 Coordenador de produção / Qualidade
- 01 Coordenador de suprimentos/ logística / almoxarifado





01 Coordenador administrativo

01 Engenheiro de segurança

03 Auxiliares administrativos

01 Almoxarife

**b) Parte fixa equipamentos**

01 Caminhão Munck 30T (Considerar Munck e todos os acessórios para completa utilização)  
Inclusive mão de obra e combustível -

**c) Canteiro**

Manutenção do canteiro central

**d) Demandas**

Todos os demais itens da QQP e seus quantitativos serão por demandas, podendo serem usados no total ou parte deles

**4.3 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS**

- 4.3.1 Os serviços objeto da presente contratação serão executados de acordo com as etapas a serem desenvolvidas pela CONTRATADA, discriminadas no fluxograma disponibilizado pela Gerdau
- 4.3.2 As demandas de implantação de projetos definidas pela GERDAU serão entregues em reunião específica para definição e abrangência de escopo e premissas técnicas. Neste evento, a CONTRATADA deverá ser representada obrigatoriamente ao menos pelo Engenheiro Preposto responsável pelo contrato e pelo responsável de planejamento.
- 4.3.3 Não serão implantados projetos nas áreas de Carboquímicos.
- 4.3.4 Ao longo da validade deste contrato, a GERDAU definirá os projetos que farão parte deste e para cada projeto, será emitido um "PC".
- 4.3.5 A partir da data da reunião de esclarecimentos, a CONTRATADA terá 20 (vinte) dias corridos para apresentação à GERDAU os correspondentes Orçamento e Planejamento dos serviços, para fins de análise e aprovação.
- 4.3.6 A GERDAU poderá em um prazo mínimo de 50 (cinquenta) dias corridos comunicar o adiamento ou cancelamento de atividades de um PC, cabendo o planejamento das partes alocar em outro PC ou desmobilizar colaboradores já mobilizados. Colaboradores ainda não mobilizados não acarretará custo para a CONTRATANTE. Esta prerrogativa dar-se-á em face da característica das atividades na usina que depende na maioria das vezes de interrupção das áreas de produção.
- 4.3.7 A elaboração do Orçamento e do Planejamento dos serviços dar-se-á com base nos documentos de engenharia apresentados e nos respectivos preços unitários constantes do ANEXO 02: QUADRO DE QUANTIDADE E PREÇOS (QQP) do contrato.
- 4.3.9 O prazo de 20 dias corridos para elaboração do Orçamento e Planejamento dos serviços poderá ser renegociado após aceite formal da GERDAU nos casos em que, diante da complexidade do projeto, sua exiguidade ficar justificada pela CONTRATADA. Caso não haja concordância da GERDAU, o prazo de 20 dias corridos será mantido.
- 4.3.10 O planejamento apresentado pela CONTRATADA será avaliado pela GERDAU, devendo ser revisto caso haja necessidade. O prazo para reapresentação do Orçamento não poderá ultrapassar 3 dias úteis.
- 4.3.11 A elaboração do Planejamento pela CONTRATADA deverá estar em conformidade com o ANEXO 14 – PLANEJAMENTO E CONTROLE. Previamente à elaboração do orçamento e do cronograma de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:
- 4.3.12 Verificar a consistência das informações fornecidas, tais como quantitativos de serviços, bem como a eventual necessidade de execução de serviços não contemplados na Planilha de Preços.

- 4.3.13 Verificar no campo as dimensões principais do projeto, Interferências, acesso, área para trabalho, eventual necessidade de bloqueio e demais informações necessárias à execução da obra, com a finalidade de evitar perdas de materiais, ociosidades, possíveis retrabalhos e revisões de Orçamento.

*Nota: - Caso seja detectado serviços e/ou materiais não previstos na PQ, antes da execução deverá haver ajustes entre fiscalização, suprimentos e Sartori*

- 4.3.14 É desejável que o planejamento e a gestão dos projetos sigam as metodologias BIM, AWP e Lean, conforme ANEXO 18 – BIM, AWP E LEAN
- 4.3.15 Uma vez negociado e aprovado pela CONTRATANTE, o “PC” deverá ser assinado pelo Preposto da CONTRATADA. O “PC” deverá conter, além de outras, as seguintes informações básicas: descrição dos serviços, custo acordado e os prazos de início e término dos trabalhos.
- 4.3.16 Depois de emitido o “PC”, o seu custo e prazos somente poderão ser alterados caso venha haver modificação no escopo dos serviços, por necessidade da GERDAU. O “PC” não poderá ser revisado em função de eventuais erros de elaboração por parte da CONTRATADA.
- 4.3.17 A liberação de documentos de engenharia para execução das atividades será formalizada mediante emissão, pela GERDAU, do documento denominado Pedido de Compras (“PC”), do qual constará a descrição detalhada do(s) documento(s) de engenharia (s) liberado(s), bem como a relação de todos os documentos necessários à sua execução, os quais serão fornecidos anexos ao “PC”. Esta liberação de documentos de engenharia poderá ser efetuada de forma particionada ou por frentes de serviços, caso em que o “PC” deverá ser revisado para contemplar os novos serviços. Mediante autorização da GERDAU, em regime de exceção, poderá ser aberto um PC sem documentos de engenharia, para atendimento a algum escopo específico e pontual.
- 4.3.18 Serviços Extras: Na hipótese de a CONTRATADA detectar a necessidade de alterações de escopo que impliquem em modificações das condições negociadas previamente no “PC”, a mesma deverá apresentar justificativa formal para apreciação da GERDAU através de emissão de nova Solicitação de Serviço.
- 4.3.19 Eventuais esclarecimentos de dúvidas ou apresentação de sugestões de alterações de projeto deverão ser formalizados pela CONTRATADA mediante emissão de documento denominado Consulta Técnica (CT), que será submetida à análise da GERDAU, para posterior resposta.
- 4.3.20 No caso de alteração de escopo de um “PC”, o Orçamento e Planejamento dos serviços devem ser revisados em até 10 (dez) dias corridos, de modo a contemplar a alteração.
- 4.3.21 Para serviços realizados em horário extraordinário, por solicitação da GERDAU, serão pagos um percentual do valor da hora de cada profissional comprovado através de RDO (relatório de obra conforme ANEXO 10) aprovado pela FISCALIZAÇÃO e pela GERDAU quando a atividade que estiver sendo executada esteja contemplada nos itens do ANEXO 02: QUADRO QUANTITATIVO DE PREÇOS (QQP). Caso o serviço executado seja somente homem hora, (HH), deverá ser cobrado o valor do item de HH do ANEXO 02: QUADRO QUANTITATIVO DE PREÇOS (QQP).
- 4.3.22 No caso de interrupção dos serviços de um “PC” iniciados e que não serão concluídos por qualquer motivo demandado pela GERDAU, será realizado um levantamento conjunto GERDAU/CONTRATADA, do que realmente foi executado. Estes valores serão comparados aos medidos através de avanço físico do cronograma. Se os valores reais forem maiores, a diferença será medida e paga, se os valores reais forem menores, a diferença já compensada será estornada à GERDAU. Os “PC’s” quantificados e planejados, mas que não foram iniciados, não terão os custos de planejamento e orçamento reembolsados.
- 4.3.23 Os serviços deverão ser executados de acordo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos e em conformidade com os documentos de engenharia, especificações técnicas, memoriais descritivos, Normas Técnicas da ABNT, Normas GERDAU e normas ou catálogos de fabricantes aplicáveis.
- 4.3.24 Compete à CONTRATADA programar e propor os métodos a empregar na execução dos serviços, respeitando sempre as Normas e os Procedimentos Internos da usina da GERDAU OURO BRANCO, reservando-se a GERDAU o direito de notificá-la para que os altere, melhore ou suplemente.
- 4.3.25 A CONTRATADA deve verificar as condições de trabalho de seus empregados zelando pela sua segurança e executar a sinalização e proteção das áreas onde esteja realizando serviços.



4.3.26 A CONTRATADA deverá sempre buscar a otimização dos recursos entre projetos a fim de evitar ociosidades e improdutividades, sem o comprometimento dos prazos dos projetos. Estas otimizações devem ser validadas com a GERDAU, formalizadas e atendendo aos requisitos de mobilização por "PC". Não poderá ter mudança de colaborador para outro projeto no mesmo dia, ou seja, a mudança somente deve ocorrer no dia posterior e com a mudança do "contrato" no Bancodoc.

4.3.27 A GERDAU fará um acompanhamento horizontal dos projetos constantes deste contrato. A CONTRATADA deverá prestar as informações referentes aos projetos, tais como informações de planejamento e execução, SLA's, ou qualquer informação necessária à avaliação destes, conforme solicitação da GERDAU.

#### 4.4 Subcontratação:

4.4.1 Para este contrato estamos prevendo as sub-contratações conforme abaixo:

Transporte de pessoal - empresa de transporte

Empresas de locações de guindastes, PTA, Geradores, compressores, escavadeiras, caminhões e andaimes

Fusão de fibra optica

Ensaio por ultrassom

4.5 O item 4.1.1 do ANEXO 2 – QUADRO QUANTITATIVO DE PREÇOS, FORNECIMENTO NÃO PREVISTOS NOS ITENS DA PLANILHA, trata de fornecimento de materiais de APLICAÇÃO que não estejam previstos como escopo de fornecimento da CONTRATADA.

4.5.1 Esse item será utilizado para fornecimentos específicos dos projetos, não sendo direcionado para aquisição de todos os materiais necessários para execução.

4.5.2 Para todo fornecimento, deverá ser emitido um Pedido de Compras específico, não sendo medido em conjunto com os serviços.

4.5.3 Para aprovação de fornecimento, a CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos dos materiais de aplicação em todas as linhas de material solicitado e em empresas de mesmo segmento em até 10 dias corridos a partir da data de solicitação por parte da GERDAU. Exceções deverão ter aprovação gerencial GERDAU da Engenharia CAPEX e do SUPRIMENTOS.

4.5.4 Após definição do fornecedor, a contratada aplicará o BDI apresentado na Quadro Quantitativo de Preços (QQP).

4.5.5 Se durante a avaliação do projeto para composição do PC, seja identificado algum equipamento específico necessário à execução dos serviços não constantes no QUADRO QUANTITATIVO DE PREÇOS (QQP) do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 03 orçamentos para decisão conjunto com a GERDAU. A GERDAU terá a prerrogativa de definir pela aquisição via contratada ou não. Em caso de aquisição via contratada, após definição do fornecedor, a contratada aplicará o BDI apresentado na Quadro Quantitativo de Preços (QQP).

4.6 Caso as áreas onde as atividades serão executadas sejam classificadas como insalubres ou com periculosidade, a GERDAU irá efetuar o pagamento do mesmo percentual definido de insalubridade ou periculosidade nas linhas de HH, esse item será pago através de comprovação em RDO-e devidamente validado pela FISCALIZAÇÃO.

4.6.1 Os profissionais que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, não terão seus custos de periculosidade pagos conforme item 6.28 e deverão ter seus custos diluídos nos itens da QQP.

4.6.2 Os custos de insalubridade e periculosidade, serão remunerados na linha de despesas gerais, cabendo a CONTRATADA essa avaliação e deve ser apresentado para a GERDAU para devida validação, uma vez que, deverá haver paridade nas funções consideradas com as funções mapeadas na USINA e sempre deve ser pautada nas legislações vigente. Como fonte de informação, é raro dentro das atividades propostas neste ET a ocorrência de adicionais destas naturezas.



#### 4.7 Complemento do escopo Sartori

- 4.7.1 Após a contratação e a reunião inicial, nossa equipe já iniciará os trabalhos de mobilização, planejamento e adequação do canteiro de obras existente e disponibilizado pela Gerdau
- 4.7.2 A fiscalização deverá apresentar na reunião de início as programações de demandas de início de contrato para que nossa equipe já apresente os orçamentos, histogramas, planos de trabalho e planos de segurança para cada demanda durante o período de mobilização e canteiro.
- 4.7.3 ***Para cada demanda apresentada pela Gerdau será apresentado um orçamento conforme valores da QQP onde em anexo será apresentado os histogramas de MOD e MOI e ferramental/equipamentos, os planos de trabalho, e a metodologia de execução. Para cada demanda será apresentado também uma plano de segurança específico para a atividade.***
- 4.7.4 Para mobilização, será priorizado a equipe fixa prevista e parte de MOD para adequação do canteiro existente, sendo que os custos de MOD e MOI para adequação do canteiro central cedido pela Gerdau estarão diluídos na linha de manutenção de canteiro, não sendo objeto de cobrança separado
- 4.7.5 Todas as instalações necessárias para adequação do canteiro será de responsabilidade Sartori como: Limpezas, pinturas se necessário, instalação de Kits de coleta seletiva, mobiliário, informática, instalação de ponto de internet, depósitos de gás e produtos químicos, instalações elétricas, luminárias, etc. Os custos desta adequação será apresentando na composição da manutenção de canteiro rateado para 24 meses
- 4.7.6 A mobilização das equipes sob demandas será de acordo com as necessidades tanto no início como ao longo do contrato será de acordo com as demandas disponibilizadas e orçamentos aprovados.
- 4.7.7 Será também priorizado a contratação de pessoal local (Ouro Branco, Lafaiete, Congonhas), dentro do período de mobilização, esgotando os recursos serão contratados pessoal de outras regiões ou relocações de pessoal do quadro fixo ou de outras obras.
- 4.7.8 Antes do início de cada demanda, nossas equipes técnica e segurança farão visitas aos locais afim de dimensionar o real necessário de recursos de MOD, MOI e ferramental, verificação de interferências, mapeamento de riscos, elaboração de planos de trabalho e segurança para cada demanda. Nenhum trabalho será iniciado sem mapeamento de riscos e as medidas de proteção necessárias
- 4.7.9 Atividades em paralelo poderá haver otimização de recursos desde que não interfira no andamento e prazos previstos para cada atividade.
- 4.7.10 Estamos prevendo que as demandas serão contínuas com pouca rotatividade de pessoal principalmente MOD que atualmente está escasso e também pelo motivo CLT onde um funcionário demitido não pode retornar a mesma empresa dentro do mês de demissão.
- 4.7.11 Paralisações por motivos de segurança, operação mudanças de projetos e falta de materiais de fornecimento da Gerdau, caberá a fiscalização deixar o pessoal a disposição aguardando sem glosas na medição, poderá também relocar o pessoal para outras atividades ou em último caso desmobilizar quando não houver outra alternativa.
- Nota: Para o item acima (4.7.11) paralisação por motivo de segurança não se trata de omissão por parte de nossa segurança, falta de EPIs ou demais condições indeguras de responsabilidade Sartori. Os motivos que pode gerar paralizações podem ocorrer como Vazamentos repentino de gás, incêndios, acidentes com equipamentos de forma natural ou provocados por outras empresas que podem estar trabalhando no mesmo local, utilização de guindastes de outras atividades por cima do local de trabalho de nosso pessoal, e outros não de responsabilidade da Sartori.***
- 4.7.12 ***Canteiro central somente será desmobilizado no final do contrato, mantendo sua manutenção e todas as instalações. Foi diluído na manutenção do canteiro central as verbas destinadas a mão de obra indireta não previsto na QQP mas necessário ao andamento do contrato como: Aux. serviços gerais, tec meio ambiente, orçamentista. Quanto aos veículos de apoio, Van para transporte interno de pessoal, Onibus de transporte externo de pessoal foram incluídos proporcionalmente nos valores HH de cada funcionário.***

#### 4.8 Critérios de medição



- 
- 4.8.1 **Mobilizações de pessoal fixo ou sob demanda** - Verbas individuais com valor único para todas as funções conforme QQP a ser pagas após o funcionário estiver completamente disponível para o trabalho, com medição conforme quantitativos reais mobilizados dentro mes com pagamento 30 dias após aprovação e emissão da nota fiscal
- 4.8.2 **Desmobilizações de pessoal** - Verbas individuais com valor único para todas as funções conforme QQP a ser pagas após o termino do contrato, com medições no desligamento final do contrato ou em casos de diminuição de efetivo pela Gerdau e pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal - Pode haver desmobilizações ao longo do contrato em caso de necessidade da Gerdau na redução do efetivo e/ou faltas temporárias de demandas.
- 4.8.3 **Serviços equipe fixa** - Medições mensais por valor mensal de cada funcionário desde que esteja realmente mobilizado e mapeado via Bancodoc inclusive com leitura de crachá e apontamento via NGO. conforme valores da QQP, com pagamento 30 dias após aprovação das medições e emissão da nota fiscal
- 4.8.4 **Serviços equipe sob demanda** - As medições serão conforme o valor de cada orçamento de demandas podendo ser total se os serviços iniciados e terminados dentro do período de medição ou parciais em casos de serviços com duração de mais de um mês. Os orçamentos terão um valor global e terão como base os valores de HH e equipamentos conforme QQP, com pagamento 30 dias após aprovação das medições e emissão da nota fiscal
- 4.8.5 **Serviços de construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra**, medições parciais mensais conforme avanço físico dos cronogramas e valores e unidades da QQP com pagamento 30 dias após aprovação da medição e emissão da nota fiscal
- 4.8.6 **Nota: Para os serviços de construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra os valores para mobilização e desmobilização desta equipe será os mesmos propostos para as equipe de HH**
- 4.8.7 **Equipamentos serviços** - Medições mensais considerando os equipamentos solicitados pela fiscalização campo e em real utilização durante o mês conforme valores da QQP e suas unidades, com pagamento 30 dias após aprovação e emissão da nota fiscal
- 4.8.8 **Nota: Para os equipamentos eventuais sob-demanda, não estamos considerando quantidades mínimas para locação**
- 4.8.9 **Caminhão muncck fixo** - medições mensais conforme valor unitário da QQP
- 4.8.10 **Equipamentos mobilização e desmobilização** - Para mobilização medição quanto o equipamento estiver totalmente mobilizado e disponível ao trabalho e a desmobilização ao fim de cada demanda ou fim do contrato com pagamento 30 dias após aprovação e emissão da nota fiscal
- 4.8.11 **Andaimes locação** - Medições mensais por metro linear dia disponível na usina montados ou não, com pagamento 30 dias após aprovação da medição e emissão da nota fiscal - incluso no valor apresentado a mão de obra de um projetista caso seja necessário elaboração de projetos, a montagem será pelo pessoal previsto na PQ e remuneração da mão de obra será parte do orçamento (demanda) em curso e que também foi necessário os andaimes.
- 4.8.12 **Linha de vida** - Medições mensais por metro linear fornecido conforme valor da QQP. A instalação das linhas de vida será pela equipe mobilizada para execução dos serviços sendo os valores inclusos nos serviços da demanda - pagamento 30 dias após medição e emissão da nota fiscal
- 4.8.13 **Desmobilização Canteiro central** - Medição ao final do contrato e a entrega de todos os serviços contratados medição apos aprovação da Gerdau, com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
- 4.8.14 **Manutenção do canteiro central** - Verba fixa mensal para manutenção do canteiro - medições mensais com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal - foi incluído os custos da mão de obra indireta não prevista na QQP mas necessários na condução dos trabalhos
- 4.8.15 **Canteiro central verba/pessoa** - Valor individual para possíveis acréscimos acima de 150 pessoas até o limite de 20 funcionários a mais no canteiro - com pagamento 30 dias após aprovação e emissão da nota fiscal
- 4.8.16 **Instalação Canteiro avançado**- Medição após a conclusão total da instalação do canteiro e aprovação da Gerdau, com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal

- 
- 4.8.17 **Desmobilização Canteiro avançado** - Medição ao final da demanda e a entrega de todos os serviços contratados medição após aprovação da Gerdau, com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
- 4.8.18 **Mobilização Canteiro central** - Medição após a conclusão total da adequação do canteiro e aprovação da Gerdau, com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
- 4.8.19 **Mobilização Canteiro central (Verba emergencial)** - Verba destinada a recuperação de parte das instalações fornecidas pela Gerdau onde serão recuperadas com fornecimento de materiais e mão de obra a parte da frente do canteiro, vestiários, sanitários, pipe-shop, instalações elétricas de alimentação do canteiro, instalações elétricas das salas e de mais dependências que será disponibilizada para uso da Contratada durante o contrato. Medição após a conclusão total da recuperação e aprovação da Gerdau, com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
- 4.8.20 **Canteiro avançado - Mobilização e desmobilização de container** - Verba para transporte, carga e descarga dos container na mobilização e desmobilização - medições de acordo com os quantitativos necessários com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal -
- 4.8.21 **Canteiro avançado - Internet e impressoras** - Verba para locação mensal de impressora e mensalidade de internet - medições mensais durante o período da demanda com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal -
- 4.8.22 **Canteiro avançado - Locações de: Container escritório, Ferramentaria, Sanitários +caixa de dejetos e banheiros químico** - Verbas para locação mensal de cada item - medições mensais durante o período da demanda com pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal -
- 4.8.23 **Serviços eventuais** ( horas extras, adicionais noturnos e periculosidade, medições mensais conforme RDOs, com pagamento 30 dias após aprovação e emissão da nota fiscal
- 4.8.24 *Observações: Para todos os itens do critério de medições terão como evidências os registros de ponto, relatórios fotograficos, notas fiscais, aceite dos serviços, relatorios diários de obras, etc.*
- 4.8.25 **Despesas extras linha 454 da PQ** - fornecimento de materiais e serviços não previstos no contrato. Para este item após a solicitação do materiais pela Gerdau serão feitos 3 orçamentos e apresentados a fiscalização para aprovação - após a aquisição e entrega na Gerdau, a medição será dentro do mes de compra com pagamento 30 dias após aprovação e emissão da nota fiscal
- 4.8.26 **Observação:** Temos ciencia que o contrato é por demandas e que os quantitativos apresentados na QQP são basicos para o contrato podendo não ser totalmente utilizados e com um faturamento menor durante o periodo do contrato, não cabendo a Sartori quaisquer revindicação quanto aos valores reais medidos e faturados em relação ao total previsto

## 5- CONSIDERAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO ESCOPO

- 5.1 Os histogramas apresentados são apenas orientativos, visam proporcionar o entendimento referente à estratégia adotada pela Sartori Serviços na execução do escopo proposto. Os histogramas podem apresentar variações para mais ou para menos em seus quantitativos de mão de obra e equipamentos durante a execução do escopo. Mas sem prejudicar o prazo e as atividades descritas no escopo contratado. Estas variações não serão motivo de aditivo por parte da Sartori Serviços em casos que as variações sejam superiores aos histogramas apresentados ou redução no valor global do contrato por parte da contratante em caso das variações sejam inferiores aos quantitativos apresentados. A Sartori Serviços garante a execução do escopo no prazo acordado;
- 5.2 Os serviços considerados fora de escopo não serão executados sem autorização por escrito da contratante e com conhecimento do setor de suprimentos;
- 5.3 A substituição de atividades relacionadas ao escopo por atividades não descritas no escopo, serão analisadas por compatibilidade entre elas. E se, somente se forem compatíveis em tempo necessários para execução e recursos de mão de obra e equipamentos serão substituídas. Mas para isso será necessário autorização por escrito de ambas as partes. Esta substituição não poderá gerar, aditivos ou reduções no valor global do contrato;

## 6- RESPONSABILIDADE DA SARTORI SERVIÇOS

Constituem-se, também, em obrigações da CONTRATADA, as descritas nos itens 9.1 a 9.6 a seguir. Os custos decorrentes do cumprimento dessas obrigações bem como aqueles relativos a qualquer mobilização de infraestrutura ou de recursos adicionais necessários nas frentes de serviços, tais como: fornecimento e distribuição de utilidades (energia elétrica, iluminação provisória, ar comprimido e instalações para água), consumíveis, isolamento de área (material e serviço), material e ferramentas de limpeza, bebedouros e água potável, e tudo mais que venha a se fazer necessário à execução dos serviços, objeto do presente contrato, deverão estar incluídos nos preços dos serviços e não serão objeto de pagamento em separado pela GERDAU.

### 6.1 ITENS GERAIS

Cumprir as determinações e procedimentos contidos nos padrões para contratadas da GERDAU.

- 6.1.1 Definir e apresentar os métodos de trabalho utilizados durante o contrato, sujeitos, entretanto, a aprovação da GERDAU.
- 6.1.2 Fornecer transporte interno e externo para todo o seu pessoal em veículos que satisfaçam a legislação em vigor. A CONTRATADA é responsável pela condução, manutenção, limpeza e abastecimento destes veículos.
- 6.1.3 Fornecer as instalações que se fizerem necessárias, para utilização como canteiro de serviços nas frentes de trabalho (Canteiros Avançados), inclusive sanitários químicos quando requerido. Tais instalações deverão atender aos requisitos da NR-24 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho.
- 6.1.4 Disponibilizar rádios de comunicação nas frentes de serviços, uma vez que é proibido o uso de telefones móveis nas áreas operacionais da GERDAU.
- 6.1.5 Disponibilizar telefonia/internet móvel, com cobertura nas áreas da Usina para lideranças da obra permitindo facilidade de comunicação com pessoal de FISCALIZAÇÃO e administração da obra pela GERDAU.
- 6.1.6 Obedecer às normas previstas pela GERDAU Ouro Branco para acesso de todos os empregados e seus visitantes.
- 6.1.7 A GERDAU poderá disponibilizar, sempre que possível, ponto de energia para execução das atividades nas frentes de trabalho, porém caso não seja possível a CONTRATADA deverá fornecer geradores. Os geradores serão pagos conforme item 3.7 e 3.12 do ANEXO 02: QUADRO DE QUANTIDADE E PREÇOS (QQP).
- 6.1.8 Efetuar o transporte, montagem, realocação, modificação, desmontagem e guarda de todos os andaimes e respectivos acessórios necessários à execução dos serviços previstos no escopo do presente contrato.
- 6.1.9 Fornecimento de todos os materiais e acessórios de andaimes em quantidade adequada para a condução dos "PC's" já aprovados.
- 6.1.10 Planejamento dos serviços verificando na área industrial e/ou desenhos os andaimes necessários e as dimensões dos mesmos para que atenda, com segurança, as necessidades do usuário. A desmontagem total de andaimes deve ser concluída em até 10 dias corridos após a conclusão do "PC", e levados para outras "PC's" ou para o depósito.
- 6.1.11 Elaboração de projetos específicos para andaimes que demandem cálculo estrutural, a serem desenvolvidos por profissional capacitado e habilitado e previamente submetidos à aprovação da GERDAU, devendo ser emitidas e pagas as ART's para os serviços prestados, conforme legislação vigente.
- 6.1.12 Transporte de todo material de andaime com utilização de carrinho adequado, tipo "plataforma" de propriedade da CONTRATADA, não sendo permitido o transporte de tubos e pranchas no ombro do montador.
- 6.1.13 Montagem de gaveteiros, controle, organização, deslocamento dos materiais e devolução de todo e qualquer andaime necessário para execução dos serviços objeto deste instrumento contratual.
- 6.1.14 Montagem e desmontagem dos andaimes, em conformidade com as exigências de segurança da GERDAU, norma ABNT, NR-18 e procedimentos da usina de OURO BRANCO.



- 
- 6.1.15 Nivelamento de recursos para montagem e desmontagem de andaimes de acordo com a necessidade do contrato.
- 6.1.16 Utilizar, sempre que possível e mediante autorização da GERDAU, as plataformas elevatórias para realização dos serviços em altura. O fornecimento, a manutenção e a operação das plataformas elevatórias são escopo da contratada.
- 6.1.17 Efetuar o registro das modificações de projeto previamente aprovadas pela GERDAU via consulta técnica (CT) ou relatório de não conformidade (RNC), realizadas e implantadas dentro do objeto dos “PC’s” liberados para execução. Estes registros, deverão constar no Databook de obra entregue ao final da obra contendo os desenhos atualizados com as modificações, os quais deverão ser entregues em meio digital e físico.
- 6.1.18 Dimensionar e manter suas equipes de mão de obra direta e indireta constantemente adequadas à demanda de serviços liberados pela GERDAU, respeitando as exigências contratuais (equipe mínima – conforme item 7.1.21 e 11.13.1) e os requisitos de segurança, qualidade e prazo contratualmente estabelecidos.
- 6.1.19 Reparar ou substituir em situação idêntica à original todas as construções existentes, que tenham sido danificadas/alteradas em consequência da obra, sem ônus para GERDAU.
- 6.1.20 As movimentações com guindastes serão pagas por item específico da planilha. A CONTRATADA será responsável por toda gestão da atividade (plano de rigging, segurança, ferramentas, EPI’s e EPC’s).
- 6.1.21 A necessidade da mobilização de qualquer equipamento móvel deve ser informada à GERDAU com antecedência de uma semana.
- 6.1.22 O gerenciamento da frota de equipamentos será feito por empresa indicada pela GERDAU, conforme ANEXO 19 e os custos serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- 6.1.23 Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deve submeter diariamente à aprovação da GERDAU o Relatório Diário de Obras eletrônico (RDO-e), contendo as informações detalhadas das atividades realizadas, eventuais paralisações e observações, efetivo e dos equipamentos alocados, conforme modelo do ANEXO 10: PADRÃO MÍNIMO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA.
- 6.1.24 Para utilização do Relatório Diário de Obras será necessário a criação na plataforma on-line indicada pela GERDAU, a utilização da plataforma não terá custo para a CONTRATADA.
- 6.1.25 A CONTRATADA deverá fornecer os aparelhos telefônicos Android versão 9.0 ou superior, que contenham a tecnologia NFC. A Quantidade de telefones deverá ser estipulada pela CONTRATADA, a fim de garantir a elaboração do RDO-e pelos líderes responsáveis.
- 6.1.26 O lançamento através de NFC, contendo as informações de histograma diário, deverá ser enviado no mesmo dia da leitura do cartão da Mão de Obra. A leitura deverá ser realizada inclusive para colaboradores mobilizados em canteiros externos.
- 6.1.27 O Relatório Diário de Obras eletrônico deve ser obrigatoriamente apresentado para avaliação e aprovação da FISCALIZAÇÃO, no máximo no dia útil seguinte à data do relatório. Caso não seja apresentado dentro do prazo solicitado, as observações que impactam em custos, prazos, qualidade e segurança nele contidas não serão consideradas como pendências da GERDAU.
- 6.1.28 Efetuar, preferencialmente, toda pré-fabricação de spools, suportes, plataformas, acessórios, armação, formas, pré-moldados de concreto, etc., em área externa à Usina. No pipe-shop interno, priorizar a execução de eventuais reparos, retrabalhos ou a confecção de pequenos itens e acessórios.

***Nota 1; Caso seja necessário serviços de fabricação externa com materiais da Gerdau. Deverá ser feito um orçamento baseado nos valores da PQ para a mão de obra e transporte com veículos eventuais também previstos na PQ (Caminhão Munck ) e aprovado pela fiscalização a medição conforme valor total acordado do orçamento***

***Nota 2: Poderá haver fabricação externa com materiais da Sartori e os materiais cobrados na linha 4.1.1 da PQ desde que acordados em orçamentos de demandas.***

***Nota 3: - Fabricações externas com materiais e produtos de dimensões maiores que a capacidade dos caminhões munck previstos, o transporte deverá ser da Gerdau ou em acordo de medição de locação de carretas nas linha 4.1.1***

- 6.1.29 A CONTRATADA deve seguir todas as recomendações de saúde pública da vigentes no momento da execução do contrato, no que tange prevenção e combate à doenças.
- 6.1.30 Participar das reuniões semanais de planejamento e programação, para consolidação e validação de cronogramas dos serviços a serem executados;
- 6.1.31 O proponente deverá apresentar à contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), fornecido pelo CREA referente ao Engenheiro responsável pelo contrato firmado com a GERDAU;
- 6.1.32 Fornecer veículos de apoio as obras (utilitário) e transporte de seus funcionários. Não haverá linha na QQP para estes itens, os seus custos deverão ser diluídos na verba de manutenção de canteiro. Estes recursos deverão estar cadastrados no sistema do Frota Legal bem todos os custos incorridos de mobilização dentro da Planta, conforme ANEXO 19 – FROTA LEGAL.

## 6.2 MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Além do atendimento às normas e padrões GERDAU e normas regulamentadoras conforme item 17 Normas Aplicáveis, faz parte do escopo da CONTRATADA:

- 6.2.1 Fornecimento de rádio de comunicação para as operações de maior complexidade ou que demanda comunicação direta dos envolvidos. Para operações envolvendo içamento é de uso obrigatório.
- 6.2.2 Preparar todas as superfícies para montagem dos equipamentos e estruturas, inclusive limpeza, nivelamento, assentamento dos calços e chumbadores, com aplicação de grout após a montagem, sendo Grout e chumbadores com medição nas linhas específicas da QQP
- 6.2.3 Para montagem em superfícies metálicas existentes, limpar essas superfícies, retirando óleos ou graxas, resíduos metálicos ou outros que impeçam o seu perfeito nivelamento. Se necessário, os resíduos deverão ser removidos por intermédio de lixadeiras ou oxi-corte.
- 6.2.4 Para assentamento dos calços, utilizar argamassas sem retração, evitando-se sua contração e, conseqüentemente, o desnivelamento dos calços.
- 6.2.5 Executar, antes da colocação dos parafusos de união, a completa limpeza das superfícies de contato, com a remoção de tintas, respingos de solda, oxidações, graxas e óleos ou outras substâncias.
- 6.2.6 Executar o aperto final com utilização de torquímetros de estalo ou relógio, devidamente calibrados e aferidos. Prever também em sua ferramentaria equipamentos de verificação dos torquímetros.
- 6.2.7 Entregar as ligações soldadas totalmente limpas de respingos, escórias ou outros depósitos residuais decorrentes dos processos de soldagem ou inspeção e testes a que foram submetidas.
- 6.2.8 Todos os soldadores deverão ser qualificados conforme a norma ASME seção VII, divisão I, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a seleção e qualificação dos soldadores, bem como os materiais e ensaios a serem realizados para este propósito.
- 6.2.9 Conservar eletrodos em estufas e fornecer estufa portátil para os eletrodos de uso imediato ou utilizar eletrodos sem necessidade de aquecimento.
- 6.2.10 Limpar e esmerilhar todos os chanfros de ligações soldadas antes da aplicação do metal de adição. Caso os chanfros não apresentem condições para execução da solda conforme procedimento, a CONTRATADA deverá prever em seu escopo de fornecimento a execução da correção por intermédio de corte, esmerilhamento ou preenchimento de solda, a fim de adequá-los ao projeto.
- 6.2.11 Executar o retoque de pintura de equipamentos, estruturas e caldeirarias em pontos danificados pelo transporte, solda e/ou montagem, nas mesmas padronizações de cores existentes.

## 6.3 QUANTO ÀS INSTALAÇÕES DE CANTEIROS

- 6.3.1 Composição mínima dos canteiros:

| Canteiro Central cedido pela Gerdau                                | Canteiro Avançado adequado e mobilizado a cada obra                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| - Área administrativa (planejamento, adm, SESMT, supervisão, etc.) | - Área administrativa (planejamento, adm, SESMT, supervisão, etc.) |



|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Área de vivência                  | - Área de vivência |
| - Vestiários                        | - Banheiro         |
| - Banheiros                         |                    |
| - Estacionamento                    |                    |
| - Almojarifado                      |                    |
| - Área de depósito de materiais     |                    |
| - Pipe Shop                         |                    |
| - Área para caldeiraria             |                    |
| - Veículos de apoio as obras        |                    |
| - Veículos de transporte de Pessoal |                    |

6.3.2 A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção e a limpeza de seu Canteiro de Obras bem como de toda a sua área de trabalho, efetuando periodicamente a segregação e a remoção dos resíduos gerados e respectivo carregamento, transporte e descarte apropriado em local específico de armazenamento, previamente estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO.

6.3.3 A segurança do canteiro de obras e da oficina, é de total responsabilidade da CONTRATADA, portanto, devem ser observados todos os aspectos referentes a evitar incêndios, danos estruturais bem como invasões e furtos. Se forem utilizados contaneirs devem ser atendidos todos os quesitos da NBR 5419, última revisão.

6.3.4 Manter os locais de canteiros e as frentes de serviço devidamente sinalizados, com indicação de rotas de fuga e portões de acesso com vigilância adequada.

6.3.5 Elaborar cronograma para mobilização dos recursos e canteiro, que deverá estar totalmente adequado no prazo de 60 dias após o Kickoff.

6.3.6 A manutenção e a operação dos canteiros de obra (centrais e avançados) serão medidas por verba mês (vb x mês) em conformidade com as condições descritas abaixo:

6.3.7 O período de medição da manutenção do canteiro passará a contar a partir do dia do recebimento formal pela CONTRATANTE das instalações de canteiro de obras já adequado para uso normal

6.3.8 Caso a data do recebimento não seja coincidente com o primeiro dia do periodo de medição, a verba mensal de manutenção será paga proporcionalmente ao período entre a data do recebimento (início da manutenção) e o último dia do periodo de medição;

6.3.9 A medição será feita de acordo com o acima disposto, aos preços contratuais. Os serviços incluídos na manutenção e na operação dos canteiros de obras, sem a isso se limitar, são os seguintes:

- 6.3.11.1 Custos referentes à distribuição e ao consumo de água potável e industrial quando não fornecido pela CONTRATANTE;
- 6.3.11.2 Custos referentes ao consumo de energia elétrica e telefonia quando não fornecido pela CONTRATANTE;
- 6.3.11.3 Limpeza de toda a área delimitada dos canteiros e manutenção dos acessos aos canteiros;
- 6.3.11.4 Manutenção e conservação de cercas e ruas internas;
- 6.3.11.5 Manutenção e conservação física dos módulos que compõem o canteiro, tais como escritório, almojarifado, refeitório, vestiários/sanitários e demais instalações pertinentes;
- 6.3.11.6 Manutenção e conservação das instalações das redes de água, energia elétrica, esgoto;



- 6.3.11.7 Manutenção, conservação e revitalização de comunicações (sinalizações verticais e horizontais) e combate a incêndio nos canteiros e edificações da CONTRATADA, inclusive as cedidas pela CONTRATANTE;
- 6.3.11.8 Limpezas, faxinas, coleta seletiva de lixo e remoção de resíduos do canteiro de obras;
- 6.3.11.9 Material de consumo de escritório; higiene, limpeza incluindo o custo de transporte até ao canteiro.

#### 6.4 QUANTO ÀS INSTALAÇÕES DE CANTEIRO CENTRAL

- 6.4.1 ***O Canteiro Central já contempla toda a estrutura física necessária para mobilização, sendo de responsabilidade da contratada pequenos ajustes e mobiliários inerentes às setorizações com layout a serem definidos pela própria contratada. Foi feito a visita ao espaço para conhecimento e orçamentação da manutenção do canteiro.***
- 6.4.2 A CONTRATADA declarará receber a área objeto do presente instrumento, livre de ônus, restrições de qualquer natureza e de passivos ambientais, obrigando-se a devolvê-la à GERDAU nas mesmas condições em que a recebeu.
- 6.4.3 A CONTRATADA, às suas expensas, assumirá todo e qualquer passivo ambiental por ela gerado na área cedida pela GERDAU, obrigando-se à remediação ambiental em total conformidade com a legislação vigente, com as exigências técnicas do órgão ambiental competente e com as normas técnicas aplicáveis.
- 6.4.4 Manter as instalações fornecidas pela GERDAU em perfeitas condições de preservação, arrumação e limpeza.
- 6.4.5 Instalar placa de identificação da obra com aproximadamente 4 m<sup>2</sup> no canteiro contendo informações do contratado, o modelo da placa deverá ser aprovado pela GERDAU.
- 6.4.6 Construir quaisquer instalações adicionais às apresentadas na proposta, que venham a ser necessárias para atendimento à legislação vigente ou padrão GERDAU, sem ônus para a GERDAU;
- 6.4.7 Responsabilizar-se pela guarda patrimonial de suas instalações e bens, disponibilizando os serviços de vigilância necessários, inclusive para todo o seu canteiro de obras. A GERDAU não se responsabilizará pelo furto e/ou extravio de materiais e equipamentos da contratada.
- 6.4.8 Fornecer e instalar, nos locais apropriados do canteiro principal, bebedouros com água filtrada e gelada.
- 6.4.9 Fornecer todos os móveis, materiais e equipamentos de escritório tais como, microcomputadores e impressoras, em número suficiente à administração e execução dos serviços e materiais de limpeza predial.
- 6.4.10 Fornecer e instalar nos vestiários, armários metálicos individuais, com cadeado, para guarda de roupas e objetos pessoais dos funcionários.
- 6.4.11 Executar a coleta de lixo, de embalagens vazias e de resíduos, de acordo com os procedimentos da GERDAU, segregando para os locais destinados pela FISCALIZAÇÃO.
- 6.4.12 Responsabilizar-se pela guarda, proteção e controle de todos os materiais, equipamentos, componentes, ferramentas etc, sejam de sua propriedade, sejam aqueles fornecidos pela GERDAU, a serem utilizados na execução dos serviços, devendo tomar todas as medidas que julgar necessárias com vistas à vigilância e proteção de suas instalações.
- 6.4.13 A manutenção e conservação dos materiais, equipamentos e instalações cedidas pela CONTRATANTE, quando for o caso, são de responsabilidade da CONTRATADA.

#### 6.5 QUANTO AS INSTALAÇÕES DE CANTEIRO AVANÇADO

- 6.5.1 A CONTRATADA deverá construir as instalações do canteiro de obras previamente aprovadas pela GERDAU, observando todos os requisitos conforme OB-PGG-010-056, REV 3 - (ANEXO 05 - REQUISITOS PARA INSTALAÇÕES EM CANTEIROS DE OBRAS) e Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, demais legislações pertinentes e normas da GERDAU;
- 6.5.2 Executar as instalações de distribuição de energia do canteiro de obra de sua responsabilidade de montagem, a partir da linha de 440 V do ramal da usina, instalados a uma distância máxima de 400 metros, fornecendo todos os materiais necessários, incluindo, mas não se limitando à, transformadores, cabos, ferragens, cruzetas, isoladores e painéis de distribuição.



- 
- 6.5.3 Construir as redes de alimentação e distribuição de água do canteiro, redes de esgoto para caixa coletora (por conta da contratada), onde será feito coleta com caminhão hidrovácuo, fornecendo todos os materiais necessários;
- 6.5.4 A CONTRATADA, às suas expensas, assumirá todo e qualquer passivo ambiental por ela gerado na área cedida pela GERDAU, obrigando-se à remediação ambiental em total conformidade com a legislação vigente, com as exigências técnicas do órgão ambiental competente e com as normas técnicas aplicáveis.
- 6.5.5 Manter as instalações fornecidas pela GERDAU em perfeitas condições de preservação, arrumação e limpeza.
- 6.5.6 Desmontar e demolir o canteiro de obras ao final da montagem, entregando a área limpa e desimpedida;
- 6.5.7 Construir quaisquer instalações adicionais às apresentadas na proposta, que venham a ser necessárias para atendimento à legislação vigente ou padrão GERDAU, sem ônus para a GERDAU;
- 6.5.8 Prever a instalação e conservação da limpeza de sanitários químicos onde não for possível a instalação de sanitários ligados à rede de esgoto sanitário da GERDAU, a uma distância máxima de 150 metros do local da atividade, com acesso fácil e seguro.
- 6.5.9 Responsabilizar-se pela guarda patrimonial de suas instalações e bens, disponibilizando os serviços de vigilância necessários, inclusive para todo o seu canteiro de obras. A GERDAU não se responsabilizará pelo furto e/ou extravio de materiais e equipamentos da contratada.
- 6.5.10 Prever, a instalação de containers para guarda de materiais, ferramentas e banheiros químicos em quantidade adequada ao número de usuários, bem como se responsabilizar pela manutenção e limpeza dos mesmos.
- 6.5.11 Fornecimento de água filtrada para consumo pode ser disponibilizado através de galões térmicos.
- 6.5.12 Fornecer todos os móveis, materiais e equipamentos de escritório tais como, microcomputadores e impressoras, em número suficiente à administração e execução dos serviços e materiais de limpeza predial.
- 6.5.13 Executar a coleta de lixo, de embalagens vazias e de resíduos, de acordo com os procedimentos da GERDAU, segregando para os locais destinados pela FISCALIZAÇÃO.
- 6.5.14 Fornecer gradil tipo "Defense" para demarcação e isolamento do canteiro e frentes de obra (tipo grade de segurança para eventos) e suporte/cerquite para alguns casos específicos com prévia aprovação da GERDAU.
- 6.5.15 Disponibilizar áreas cobertas com uso de telhas metálicas ou fibrocimento, destinadas à manutenção de equipamentos e ferramentas, bem como à execução de pequenos serviços, ou eventuais reparos e retrabalhos. **( Esta área será utilizada a existente no canteiro central )**
- 6.5.16 Responsabilizar-se pela guarda, proteção e controle de todos os materiais, equipamentos, componentes, ferramentas, etc, sejam de sua propriedade, sejam aqueles fornecidos pela GERDAU, a serem utilizados na execução dos serviços, devendo tomar todas as medidas que julgar necessárias com vistas à vigilância e proteção de suas instalações.
- 6.5.17 Manter os locais de canteiros e as frentes de serviço devidamente sinalizados, com indicação de rotas de fuga e portões de acesso com vigilância adequada.
- 6.5.19 Elaborar cronograma para mobilização dos recursos e canteiro.

## 6.6 QUANTO A MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos móveis devem ser cadastrados no sistema Frota Legal.

***Parte dos materiais listados neste item da especificação são de aplicação direta e não temos linhas na PQ com quantitativos e colunas para precificar e também por ser serviços sob demandas que ainda não temos fica impossível de dimensionar quantidades e diluir nos valores de HH ou mensal e deverão ser cobrados no item 4.1.1 da PQ***

- 6.6.1 A CONTRATADA deverá garantir a adequada utilização dos materiais fornecidos pela GerdaU, gerindo a sua aplicação nas quantidades e locais corretos, eliminando desperdícios, desvios ou aplicação incorreta.

- 
- 6.6.2** Os materiais não utilizados, tidos como sobras dos “PC’s”, deverão ser armazenados de maneira organizada, preservando-se materiais/equipamentos, visando a sua devolução devidamente identificado que deverá ocorrer após a conclusão dos serviços ou quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO.
- 6.6.3** Os materiais fornecidos pela GERDAU a serem aplicados nas montagens deverão ser controlados por profissional responsável pelos materiais, por “PC”. Um relatório mensal deverá ser elaborado mostrando a entrada/saída de materiais em cada “PC” neste período.
- 6.6.4** É de responsabilidade da CONTRATADA a guarda, armazenamento, manuseio e aplicação de todo o material fornecido pela GERDAU para execução do projeto. No caso de perda, extravio ou dano, a CONTRATADA deverá efetuar o ressarcimento, mediante reposição do item ou, em caso de aceite formal pela GERDAU, o reembolso.
- 6.6.5** Fornecer caminhões caminhão munck com capacidade mínima de 16 t 30t, e veículos utilitários para transporte de materiais dentro e fora da área da usina, em quantidade suficiente para o perfeito andamento dos serviços.
- 6.6.6** A contratada deverá manter por todo período do contrato, pelo menos, 01 caminhão munck, em perfeita condição de utilização, devidamente mobilizados e com operador para atendimento a suas demandas e todos os acessórios e equipamentos mínimos exigidos para funcionamento e içamento de cargas. Este item não será medido em item específicos na Planilha de Preços, e deverá ter seus custos diluídos na manutenção do canteiro central
- 6.6.7** O caminhão munck deve conter obrigatoriamente dispositivo de pesagem para conferência do peso da carga a ser içada. Fica proibido içamento com caminhão munck se não tiver informação do peso da carga a ser içada e sua certificação através do dispositivo de pesagem.
- 6.6.8** O caminhão munck devem ser dotado de dispositivo que possibilite operação por controle remoto.
- 6.6.9** Retirar, com seus recursos, nos almoxarifados da usina, todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços, cujo fornecimento seja de responsabilidade da GERDAU. Caso as dimensões não possibilitem transporte em munck, a GERDAU irá fornecer equipamento adequado para transporte.
- 6.6.10** As Notas Fiscais de saída de materiais para fabricação externa deverão ser solicitadas com 2 dias úteis de antecedência à FISCALIZAÇÃO. A Nota Fiscal será emitida em nome da CONTRATADA e não da Subcontratada (se houver), devendo a nota ser dada baixa na entrada dos materiais na usina.
- 6.6.11** A CONTRATADA deverá controlar seu processo de fabricação externo e as baixas das Notas Fiscais, de forma a minimizar o tempo de permanência externa, não podendo ultrapassar 150 dias, e permitir a rastreabilidade dos materiais enviados. Deverá ser apresentado relatório mensal à FISCALIZAÇÃO

**Nota 1; Caso seja necessário serviços de fabricação externa com materiais da Gerdau. Deverá ser feito um orçamento baseado nos valores da PQ para a mão de obra e transporte com veículos eventuais também previstos na PQ (Caminhão Munck ) e aprovado pela fiscalização a medição conforme valor total acordado do orçamento**

**Nota 2: Poderá haver fabricação externa com materiais da Sartori e os materiais cobrados na linha 4.1.1 da PQ desde que acordados em orçamentos de demandas.**

**Nota 3: - Fabricações externas com materiais e produtos de dimensões maiores que a capacidade dos caminhões munck previstos, o transporte deverá ser da Gerdau ou em acordo de medição de locação de carretas nas linha 4.1.1**

- 6.6.12** É de responsabilidade da CONTRATADA a instalação, testes prévios, manutenção (incluindo o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e filtros) e operação dos equipamentos dos equipamentos próprios e ferramentas conforme normas aplicáveis.
- 6.6.13** Apresentar laudo emitido por engenheiro mecânico responsável e plano de manutenção para todos os equipamentos a serem mobilizados. O plano de manutenção deverá se mantido atualizado e disponível para consulta no canteiro de obras.
- 6.6.14** Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais de consumo necessários à realização dos serviços objeto deste Contrato, incluindo, mas não se limitando a:

- 6.6.15 Insumos para corte e solda: eletrodos, varetas, bentonita, carvão para corte, gases (oxigênio, acetileno, GLP para aquecimento de chuveiros e argônio), lixa, graxa, disco de desbaste para aço carbono e inox, trapos, grafite, teflon, produto para vedação, marcador industrial e materiais de limpeza, em quantidade compatível com os serviços e com o número de executantes.

***Nota: Para o item acima, o fornecimento de lubrificante (graxa) deverá ser conforme manual do equipamento a ser lubrificado e de responsabilidade do fornecedor onde não temos como ser de fornecimento da contratada.***

- 6.6.16 Máquinas de solda (inclusive portátil), lixadeiras, maçaricos, chaves de impacto, talhas, tifor, olhais, cabos de aço, estropos, roldanas, equipamento hidráulico para abertura/fechamento de flanges, tais como espaçador de flange e equipamento de torque controlado (hi-tork), torquímetro manual, multiplicador de torque, e demais ferramentas necessárias para a realização de montagens de caldeiraria e tubulação.

- 6.6.17 Transformadores e quadros a serem utilizados para alimentação elétrica das frentes de trabalho.

- 6.6.18 Equipamento pneumático/hidráulico de corte à frio para tubulações.

- 6.6.19 Equipamentos e consumíveis necessários para a execução dos ensaios não destrutíveis (END's) conforme ANEXO 15 - REQUISITOS PARA O SISTEMA DA QUALIDADE E SOLDAGEM. Para esta ET considera-se Visual de Solda (EV), Líquido penetrante (LP) e Ultrassom (US) seus custos deverão estar diluídos no HH dos Inspetores (N1 e N2), para demais ensaio os custos deverão ser apresentados e remunerados na linha de despesa gerais

***Nota: Ensaios por Ultrassom caso necessário não estamos incluindo custos em nossa proposta, estamos prevendo contratação de empresa especializada já cadastrado na usina para execução dos ensaios por diárias e os valores serão cobrados no item de despesas gerais da PQ item 4.1.1***

- 6.6.20 Bombas com acionamento pneumático/hidráulico/elétrico para teste hidrostático com acessórios e manômetros, conforme padrão específico.

- 6.6.21 Estufas para recozimento e armazenagem de eletrodos quando aplicável.

- 6.6.22 EPC's: Lonas de proteção (anti-chamas), manta sílica, preventivas (extintores, mangueiras, etc) e materiais de proteção coletiva necessários para a execução dos trabalhos.

- 6.6.23 Manta isolante elétrica, luvas isolantes de média tensão.

- 6.6.24 Todas as ferramentas necessárias à completa execução de isolamento térmico.

- 6.6.25 Todas as ferramentas e equipamentos necessários para execução da construção civil

- 6.6.26 Fitas, adesivos, insumos para passagem de cabos e conectorização e elementos selantes como fita isolante plástica e auto fusão, insumos para passagem de cabos como talco, vaselina neutra, talco, solventes, corda de nylon, zarcão, cintas plásticas para amarração de cabos, anilhas de identificação, arame liso, **cadinho e kit completo para solda exotérmica, conectores de compressão para emenda reta e terminais para cabos, inclusive para cabos de aterramento, conector para cabo de rede e serial (DB9, DB25, Ethernet, RJ11, etc.), chumbadores para suporte dos eletrodutos e eletrocalhas**, estopa, identificadores de cabo, luvas transparentes para etiquetas tipo TM I, terminais de ligação, espaguete isolado, **tubo retrátil, parafusos de diversos tamanhos, porcas, arruelas, estanho para emendas**, glicerina, silicone, etiquetas para identificação, camisas metálicas para puxamento de cabos, fita teflon grafitada (não será permitido a utilização de teflon branco), pasta vedante à base de grafite.

***Nota: para os itens em destaque vermelho não estamos considerando os custos em nossa mão de obra. O contrato por demanda de HH e como são materiais de aplicação direta e não temos quantitativos previstos ou estimados para dimensionar e diluir nos valores de Mão de obra. Estamos considerando o fornecimento mas com faturamento pela linha de despesas gerais item 4.1.1 da PQ***

- 6.6.27 Megômetro eletrônico para medidas de 5.000 V/minuto, escala de até 50.000 MOhm, com capacidade para realização de testes de índice de polarização e envelhecimento.

- 6.6.28 High Pot para ensaios de isolamento de cabos elétricos até classe de 20kV.



- 
- 6.6.29 Alicete Crimpador para terminais tubulares para fios de 0,5 a 6 mm<sup>2</sup> Ref.: ZA3 da PHOENIX CONTACT ou similar aprovado pela GERDAU. Quantidade mínima = 1 alicete para cada Eletricista de Força e Controle e Instrumentista de Controle. Não será permitido o uso de alicates comuns para prensar os terminais (tipo Tubular) de multicabos.
- 6.6.30 Alicete decapador automático com ajuste da distância a ser decapada para fios e multicabos Ref.: STRIPFOX6 da PHOENIX CONTACT ou similar aprovado pela GERDAU. Quantidade mínima 1 alicete para cada Eletricista de Força e Controle e Instrumentista de Controle.
- 6.6.31 Simulador de Transmissor tipo Altek, Presys ou similar.
- 6.6.32 Simulador de Termopar tipo K (Calibrador de Temperatura tipo Beta).
- 6.6.33 Prensa Terminais Hidráulica para terminais de compressão com bitolas maiores que 6 mm<sup>2</sup> e até cabo 300 mm<sup>2</sup>, em quantidades conforme a necessidade da obra.
- 6.6.34 Multímetro digital categoria III, devidamente certificados por órgão reconhecido pelo INMETRO, ou selos de conformidade da UL, CSA ou TUV. Quantidade mínima = 1 para cada Eletricista de Força e Controle e Instrumentista de Controle.
- 6.6.35 Utilização de ferramentas adequadas para corte, decapagem, crimpagem de terminais Ref.: KT 45, AM 25, STIRPAX PLUS 2,5, PZ 6 roto e CTI-6. Quantidade mínima = 1 ferramenta de cada tipo para cada Eletricista de Força e Controle e Instrumentista de Controle.
- 6.6.36 Chaves com catraca para agilizar a remoção de parafusos e porcas.
- 6.6.37 Máquina para gravação manual de Tag em plaquetas de alumínio padrão da usina.
- 6.6.38 Impressora portátil de etiquetas autoadesivas para identificação temporária de gabinetes, painéis, equipamentos, ou quaisquer outras identificações que forem necessárias. Todos os materiais de consumo, assim como o equipamento, devem ser de fornecimento da CONTRATADA.
- 6.6.39 Parafusadeira elétrica/pneumática para parafuso de cabeça sextavada até 9/16".
- 6.6.40 Curvador de alavanca para tubos de aço inox (tubing), aprovado pela GERDAU. Deve ser do tipo que permita o dobramento dos tubos sem apoio do equipamento no corpo – referência Ridgid.
- 6.6.41 Amperímetro Alicete. Quantidade mínima = 1 para cada 5 Eletricistas Força e Controle.
- 6.6.42 Equipamento sequenciador de fase e fasímetro.
- 6.6.43 Terrômetro para emissão de relatórios de cabos de aterramento lançados.
- 6.6.44 Rosqueadeira e Dobradeira para tubos de até 4".
- 6.6.45 Gerador portátil de até 15kVA.
- Nota: Gerador portátil se necessário será medido conforme linha 3.7 da PQ**
- 6.6.46 Trena e Pirômetro Ótico com mira a laser.
- 6.6.47 Alicete crimpador para cabos de rede.
- 6.6.48 Localizador de defeitos em cabos elétricos.
- 6.6.49 Bancada para testes e calibrações de visores, indicadores, transmissores, atuadores elétricos, válvulas de controle (hidráulica e pneumática), válvulas motorizadas e válvulas de segurança (PSV's) em quantidade e com capacidade (tamanho das válvulas) suficientes para atender a demanda de serviços prevista, bem como todos os padrões, instrumentos e referências necessárias para calibração. Para todos os instrumentos padrões deverão ser apresentados Certificados de Calibração emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro (da Rede Brasileira de Calibração - RBC), com prazo de validade que cubra todo o período do contrato.
- 6.6.50 Programador Hart compatível à classificação de áreas da unidade, com atualização de software.
- 6.6.51 Conjunto para execução de fusão de fibra óptica contendo, no mínimo, máquina de fusão, fonte de luz, medidor de potência óptica e OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).

*Para o item acima (fusão de fibra ótica) estamos prevendo a contratação de empresa especializada e já cadastrada na unidade onde os valores serão medidos na linha de 4.1.1 serviços gerais*

6.6.52 Materiais para tratamento de superfície e pintura tais como: lixas, pincéis, etc, de acordo com as especificações em Normas aplicáveis.

*Não temos as dimensões em m2 de pintura prevista, estamos considerando o fornecimento de tintas e solventes pela Gerdau*

6.6.53 Escada plataforma equipada com rodízios de acordo com normas regulamentadoras vigentes.

6.6.54 Fornecimento de todo e qualquer material para acabamento das instalações elétricas e automação tais como: Anilhas para identificação; placas de identificação; identificadores para cabos; presilhas plásticas, metálicas etc.; fita isolante antichama; fita de alta fusão; acabamentos de terminações tipo retráteis etc.; espaguete retrátil etc.; terminais de todos os tipos e modelos para os circuitos de força e controle; abraçadeiras; discos de corte; eletrodos; brocas; lixas; lâminas de serra; disco de desbaste; prensa cabos; terminais de compressão para os cabos.

6.6.55 Para o caso de movimentações de cargas A CONTRATADA deve atender as normas da GERDAU e outras que se fizerem necessários para o bom andamento e segurança das tarefas, contemplando Plano Rigging para cargas superiores a 10t ou com elevado nível de complexidade.

6.6.56 A CONTRATADA deve garantir a segurança, devendo ser trocados os equipamentos e acessórios danificados sempre que necessário ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO, imediatamente e sem custo adicional.

6.6.57 A CONTRATADA deve providenciar plano de rigging e fornecer operadores e riggers qualificados, ajudantes e demais profissionais necessários para a utilização dos equipamentos e veículos previstos, inclusive em horários extraordinários. Mesmo em se tratando de condições especiais de remoção de equipamentos acima de 2 t, onde não se consegue removê-los com uso de guindastes ou gruas, os estudos técnicos e a remoção ou instalação destes equipamentos não serão considerados serviços extras, sendo medidos nos respectivos itens da QQP.

6.6.58 Os custos referentes aos operadores dos equipamentos constantes na QQP fazem parte da tarifa destes itens, não cabendo pagamento em separado nem apropriação de HH.

6.6.59 A CONTRATADA deverá substituir prontamente as ferramentas e equipamentos que estão sendo usados inadequadamente, sem condições de uso ou reprovados nas inspeções de equipamentos.

6.6.60 Além dos materiais, equipamentos e ferramentas discriminados neste, também é responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos materiais descritos nos anexos e dos materiais necessários à completa execução dos serviços de construção civil, elétrica, instrumentação, mecânica, de isolamento térmico, de andaime (ou serviços de apoio), sendo que seus custos deverão ser considerados nos respectivos itens de planilha.

6.6.61 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais nas dimensões, qualidade e características técnicas definidas pelos documentos de referência dos serviços, cabendo à GERDAU direito de recusa quando não satisfeitas estas condições ou quando constatar baixa qualidade técnica e fabril.

6.6.62 A CONTRATADA deverá gerir seu processo de compra de materiais e o controle de estoque de forma a se adequar ao espaço disponível para almoxarifado dentro do canteiro.

6.6.63 A CONTRATADA deverá comunicar a chegada de materiais antes de sua efetiva aplicação ou armazenagem para que a GERDAU, a seu critério, proceda sua inspeção, cabendo inclusive a sua rejeição quando os padrões de fabricação e conservação não conferirem com a qualidade desejada. A CONTRATADA deverá apresentar certificados de qualidade e relatórios de inspeção de todos materiais adquiridos, quando da sua chegada para aprovação da FISCALIZAÇÃO e anexá-los no book de qualidade do projeto.

6.6.64 Os materiais e equipamentos utilizados nos serviços devem estar em conformidade com os requisitos normativos da ABNT e GERDAU, serem certificados pelo INMETRO, quando aplicável, e devem atender às especificações de SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde



**Nota:** Com referencia aos itens acima (6.6.60, 61, 62, 63 e 64 ) Não esta previsto na especificação técnica o fornecimento de materiais de aplicação para eletrica e mecanica, somente previsto para os itens de Civil conforme PQ - poderão ser fornecidos e cobrados no item 4.1.1 da PQ

## 6.7 QUANTO A PESSOAL

- 6.7.1 Fornecer toda a mão de obra necessária para a prestação dos serviços, objeto da proposta, responsabilizando-se por todas as despesas com salários, seguros e encargos sociais e trabalhistas, uniformes e equipamentos de proteção individual/coletiva decorrentes.
- 6.7.2 A CONTRATADA deve prever escritório/sala fora da área da usina para o recrutamento, seleção e desmobilização de pessoal, evitando transtornos na área industrial.
- 6.7.3 É proibido recrutar empregados dentro das instalações da GERDAU ou efetuar o aliciamento de colaboradores de outras CONTRATADAS, sob pena de medidas administrativas ao gestor da CONTRATADA.
- 6.7.4 A CONTRATADA deve cadastrar no Sistema de Cadastro e Monitoramento de Prestadores de Serviço da GERDAU (Bancodoc) todos os colaboradores envolvidos no contrato, diretos e indiretos, observando os prazos mínimos para análise documental conforme ANEXO 04 - MANUAL PROGRAMA DE GESTÃO DE TERCEIROS - GERDAU BANCODOC ANEXO
- 6.7.5 A CONTRATADA deve atualizar mensalmente toda documentação de pessoal exigida pelo Sistema de Cadastro e Monitoramento de Prestadores de Serviço da GERDAU (Bancodoc).
- 6.7.6 A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos referente ao Sistema Bancodoc, e deverá entrar em contato com o Bancodoc para solicitar o custo de utilização da plataforma, tanto para cadastro, mobilização dos colaboradores e manutenção mensal.
- 6.7.7 Para efeito de controle de entrada e saída de pessoal, a CONTRATADA deve efetuar via sistema GERDAU todas as mobilizações e desmobilizações ocorridas. As desmobilizações devem ser realizadas imediatamente no sistema.
- 6.7.8 Os empregados da CONTRATADA ao ingressarem ou saírem das dependências da GERDAU devem apresentar na portaria o respectivo crachá de identificação.
- 6.7.9 A CONTRATADA é obrigada a recolher o crachá dos seus empregados demitidos e devolvê-los à GERDAU. Caso a CONTRATADA não devolva os crachás a GERDAU fará o desconto na medição dos serviços prestados.
- 6.7.10 O custo de emissão de segunda via dos crachás será de responsabilidade da CONTRATADA.
- 6.7.11 Para operadores de máquinas e equipamentos deve ser apresentada CNH nas categorias "C", "D" ou "E", conforme art. 144 do Código de Trânsito Brasileiro.
- 6.7.12 Apresentar, sempre que solicitado pela GERDAU, comprovação de escolaridade e qualificação dos profissionais que vierem a ser alocados no contrato, bem como do seu registro nas respectivas entidades de classe, quando cabível.
- 6.7.13 Na ausência do Preposto, ou quando fora do horário administrativo, designar formalmente um empregado com as mesmas responsabilidades técnicas que o substitua. Com isso a CONTRATADA deverá manter empregado que a represente amplamente perante a GERDAU, durante todo o horário de execução dos serviços.
- 6.7.14 Fornecer todas as vestimentas e EPI's, conforme ANEXO 11 – TABELA DE EPI'S POR ÁREA deste contrato.
- 6.7.15 Apresentar o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional de todos os empregados, que serão utilizados pela CONTRATADA na execução do contrato.
- 6.7.16 Apresentar documentações legais de segurança: PGR, PCMSO. Somente poderão iniciar a mobilização dos colaboradores após a aprovação desses documentos.
- 6.7.17 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de lanche conforme a legislação em vigor, quando em extensão da jornada de trabalho, a todo o seu pessoal, utilizando-se dos serviços de alimentação oferecidos pela empresa CONTRATADA.
- 6.7.18 Manter a equipe atualizada (treinada) na aplicação de novas tecnologias e propor a Gerdau, ações de melhorias que se traduzam em redução de custos;



## 6.8 QUANTO À ORDEM, LIMPEZA E ARRUMAÇÃO

- 6.8.1 A atividade de organização e limpeza dos canteiros e durante a duração das obras deverá ter seus custos diluídos nos demais itens de planilha, não sendo pago separadamente.
- 6.8.2 Dimensionar e manter equipe, devidamente equipada, para execução de limpeza diária, final e desmobilização das instalações de canteiros e de todas as frentes de serviços, quando finalizados os trabalhos ou solicitado pela FISCALIZAÇÃO.
- 6.8.3 Manter a limpeza e organização de cada local de trabalho, visando evitar a ocorrência de acidentes, bem como, permitir o bom desenvolvimento dos trabalhos.
- 6.8.4 Efetuar a limpeza e a organização rotineiras dos canteiros, que ficarão sujeitos às inspeções periódicas pela GERDAU. Eventuais pinturas, consertos e identificações nos canteiros são de responsabilidade da CONTRATADA. Estes serviços e materiais não serão pagos, devendo seu custo estar diluído nos demais itens.
- 6.8.5 Armazenar os materiais e ferramentas de forma a preservar a organização da área e garantir a segurança dos operários.
- 6.8.6 Segregar, carregar, transportar e descarregar todo o material resultante de desmontagem, demolição, retirada de vegetação e os resíduos resultantes de atividades de limpeza de obras, desde o local das obras até os locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, em um raio de no máximo 5,0km, O armazenamento deverá ser providenciado em caçambas específicas e para cada tipo de material sendo caçambas e caminhão bruck de transporte responsabilidade da Gerdau

- 6.8.7 Segregar, carregar, transportar, descarregar e espalhar todo o material terroso para bota-fora resultante de escavações e terraplenagem, desde o local das obras até os locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, em um raio de no máximo 5,0 km.
- 6.8.8 Remover, ao final e entrega de cada frente de trabalho, toda e qualquer sobra de material, tanto dos locais de execução dos serviços quanto das áreas adjacentes, que deverão ser restituídos nas mesmas condições em que foram entregues pela GERDAU, antes da execução dos serviços.
- 6.8.9 É de responsabilidade da CONTRATADA todos os serviços que se fizerem necessários para o descarte nos depósitos da usina, tais como corte das peças em tamanhos adequados ao recebimento, remoção do isolamento de peças metálicas, decapagem de cabos, etc.

***Nota: para os itens acima (6.8.6 à 6.8.9) O transporte de resíduos e/ou sucatas quanto se tratar de materiais de construção civil serão transportados por caminhão basculante previsto na QQP, transporte de sucatas resultantes de estruturas metálicas e descarte de equipamentos serão transportados em caminhão munck fixo também previsto no contrato***

- 6.8.10 Remover óleo do piso e efetuar descarte conforme orientação da GERDAU caso necessário.
- 6.8.11 Lavar e varrer diariamente e/ou sempre que necessário: plataformas, passadiços, piso concretado de equipamentos, canaletas de drenagens e o piso de unidades onde estiverem ocorrendo atividade.
- 6.8.13 **Complemento de itens gerais**
- 6.8.14 Fornecer equipamentos, ferramentas e transportes indispensáveis à efetiva execução dos serviços em quantidade e qualidade necessárias ao perfeito cumprimento do contrato;
- 6.8.15 Trabalhar sempre primordiando a Segurança, Saúde, Higiene e preservação do Meio Ambiente;
- 6.8.16 Gerar Plano de Segurança com termo de responsabilidade e levantamento de riscos (APR - Análise Preliminar de Risco);
- 6.8.17 Fornecer Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
- 6.8.18 Executar o DDS (Diálogo Diário de Segurança) antes do início da atividade;
- 6.8.19 Realizar treinamento introdutório (Visão geral sobre segurança);
- 6.8.20 Fornecer seguro de vida aos empregados envolvidos na contratação;



- 
- 6.8.21 Fornecimento de refeições alem de todos os funcionários durante as jornadas de trabalho, fornecer tambem fora das jornadas aos funcionários alojados pela contratada
  - 6.8.22 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas vigentes na data desta proposta;
  - 6.8.23 Fazer cumprir as normas internas administrativas, disciplinares, e de segurança do trabalho e patrimonial da GERDAUe da SARTORI SERVIÇOS LTDA;
  - 6.8.24 Fazer inspeção nos materiais que serão enviado para a obra (Romaneio de embarque) com o objetivo de enviar materiais suficientes;
  - 6.8.25 Guardar sob responsabilidade própria todo equipamentos e acessórios de montagem;
  - 6.8.26 Assegurar que cada oficial em sua especialidade, sempre que necessário, tenha uma caixa de ferramentas completa e adaptada de acordo com suas necessidades;
  - 6.8.27 Designar um funcionário como responsável pelo planejamento da obra;
  - 6.8.28 Relatar á GERDAU quaisquer alterações, dificuldades ou problemas, de imediato, para providenciar e registrar posteriormente no diário de obra;
  - 6.8.29 Fornecer cronograma detalhado do serviço a ser executado após o recebimento de cada demanda

## 7- RESPONSABILIDADE DA GERDAU

- 7.1 Fornecer estrutura existente para o canteiro administrativo e central.
- 7.2 Fornecer pontos de energia elétrica a partir da linha de 13,8 kV do ramal provisório da usina. Os pontos de energia serão postos à disposição da CONTRATADA, de acordo com o quadro de previsão de consumo e demanda mensais apresentado na proposta técnica, a uma distância máxima de 300 m dos limites do canteiro. As despesas de consumo de energia elétrica correrão por conta da GERDAU.
- 7.3 Fornecer pontos de água a uma distância máxima de 300 m do canteiro de obras, ficando as interligações sob a responsabilidade e ônus da CONTRATADA. Os sanitários e vestiários deverão possuir caixa de dejetos.
- 7.4 As refeições serão servidas no refeitório da usina mas os custos são de responsabilidade da CONTRATADA.
- 7.5 No caso de extensão de jornada (horas extras com limitação diária conforme legislação), não serão fornecidas refeições ou lanches pela GERDAU. Café da manhã e outras refeições fora do horário de expediente são de responsabilidade da CONTRATADA, não podendo ser servidas no canteiro de obras, exceto for disponibilizado espaço adequado e aprovado pela GERDAU.
- 7.6 CONTRATADA deverá fazer a programação das refeições para toda a força de trabalho, inclusive para seus subcontratados, diretamente com a concessionária da usina, com 24 horas de antecedência ou conforme acordado com o restaurante.
- 7.7 Fornecer os marcos topográficos principais e as referências de nível (RN).
- 7.8 Fornecer todos os projetos executivos.
- 7.9 Fornecer atendimento médico emergencial (primeiro atendimento) aos empregados da CONTRATADA em casos de acidente do trabalho ou mal súbito ocorridos dentro das dependências da GERDAU.
- 7.10 Nomear responsável para o acompanhamento do trabalho;
- 7.11 Fornecer todas as informações técnicas necessárias à execução dos serviços;
- 7.12 Liberar área de trabalho completamente desimpedida para a execução dos serviços;
- 7.13 *Fornecimento de todos materiais de aplicação eletricos, mecanicos e civil para as modalidade de mão de obra inclusive tintas e solventes para pinturas e retoques de pintura*
- 7.14 Promover reuniões periódicas com representantes da Sartori para acompanhamento do andamento dos serviços e registro de fato relevantes;

7.15 Fornecer de pontos de água potável

7.16 Disponibilizar local adequado para a remoção dos entulhos gerados na obra;

7.17 Disponibilizar de sanitários nos locais de prestação de serviços

## 8- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, findo os quais estará sujeita a confirmação da Sartori Serviços.

## 9- PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo para executar os serviços de Contrato "Guarda chuva" de construção e montagens eletromecânica previstos para 24 meses incluindo o período de mobilização inicial

## 10- EQUIPE PREVISTA/ FERRAMENTAL

10.1 *As equipes fixas e equipamentos fixos serão conforme descritos na especificação de demais documentos.*

10.2 *Equipe MOD e MOI sob demandas será apresentados os histogramas a cada orçamento solicitado pela Gerdau com base nas funções MOI e MOD da QQP sujeito a aprovação da fiscalização*

10.3 **Alem das funções previstas na QQP, serão mobilizados de mais funcionários MOI necessários ao andamento contrato conforme abaixo,**

10.3.1 Auxiliar de serviços gerais (limpeza) - custo incluso na manutenção do canteiro central

10.3.2 Motoristas de onibus - Custo incluso na locação e inclusos na mão de obra

10.3.3 Projetista para andaimes ( com custo diluido na locação dos andaimes )

10.3.4 Operadores de equipamentos ( com custos diluidos nos equipamentos)

10.3.5 Profissional orçamentista

10.3.6 Técnico de meio ambiente ( custo incluso na manutenção do canteiro central )

10.3.7 Ferramenteiros para canteiros avançados

10.3.8 Para operação das plataformas moveis, serão treinados funcionários mobilizados no contrato, não havendo mão de obra especifica para a função

10.3.9 Medico do trabalho - Contratação de profissional com clinica propria onde o mesmo somente irá acessar a usina em caso de necessidade com autorização da Gerdau

10.3.10 Vigilancia do canteiro central - para estas funções estamos considerando a sub-contratação de empresa especializada com seus custos na manutenção do canteiro central

10.3.11 *Nota 1: Para as funções acima, as contratações e mobilizações serão proporcional ao quantitativo de MOD e MOI em campo.*

10.3.12 *Nota 1: Alem dos equipamentos previstos na QQP e as ferramentas previstas na ET. Todas as demais ferramentas manuais necessárias ao atendimento das demandas serão disponibilizadas e os levantamentos em campo para atendimento a cada demanda serão feitos antes do inicio previsto e disponibilizadas em tempo hábil.*

10.3.13 **Observação:** A supervisão, técnicos de segurança e toda a equipe informada no histograma foi baseado em informações obtidas na visita técnica e nos documentos e desenhos recebidos. Caso este histograma não atenda as normas internas da Contratante, a mesma deverá nos informar para ajuste do mesmo.



## 11- HORÁRIO DE TRABALHO

Os turnos e horários administrativos deverão ser os da Gerdau e suas necessidades desde que não ultrapassar 44 horas semanais e sempre mantendo no mínimo uma folga semana a cada 7 dias

Extensão de horários durante a semana e trabalhos aos finais de semana e feriados estão previstos.

## 12- CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 12.1 A Sartori Serviços fornece a todos os seus funcionários Seguro de Vida, pela Bradesco Seguros, durante toda a execução do serviço;
- 12.2 Informamos que nossa proposta foi elaborada baseando nossos custos de acordo com a legislação vigente e ressaltamos que se entre o período da proposta e término da execução do serviço, houver alguma alteração na atual legislação Trabalhista e Previdenciária, assim como alteração nas alíquotas ou criação de novos tributos, os preços deverão ser alterados.
- 12.3 A Sartori Serviços se coloca a inteira disposição da contratante para esclarecimentos adicionais da proposta apresentada.

## 13- CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

- 13.1 Para a realização de todas as atividades a Sartori Serviços designará um representante que será seu contato junto à coordenação da contratante;
- 13.2 Para perfeita execução das atividades bem como o cumprimento dos prazos, serão realizadas reuniões semanais;
- 13.3 Todas as atividades mecânicas, elétricas e procedimentos de soldagem serão realizados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e produtividade, garantindo ao cliente melhor custo versus benefício, assim como atendimento as exigências da contratante.
- 13.4 Após execução dos serviços a contratante terá 5 (dez) dias para a conferência e liberação do faturamento.
- 13.5 Para fins de glosas e/ou penalidades SLA por motivos de segurança e outros, as penalidades deverão ser por Ordens de serviços e não pelo contrato.

## 14- GARANTIA

O equipamento de nossa fabricação e montagem é garantido contra defeitos de fabricação e montagem, pelo prazo de 12 meses a partir da data da colocação em funcionamento, desde que os equipamentos estejam sendo usados dentro das condições para as quais foram projetados, ou 18 meses da data da entrega do material, valendo o que ocorrer primeiro.

São da nossa responsabilidade somente os gastos com reparos ou substituição de peças ou componentes defeituosos de nossa fabricação, que comprovadamente sejam inutilizáveis em virtude de falha de material, defeito de fabricação ou de projeto de nossa autoria, não estando incluídas peças sujeitas a desgaste ou qualquer defeito que seja atribuível à armazenagem inadequada, acidentes operacionais, uso inadequado do equipamento ou à não observância das instruções constantes em nossos manuais de operação, manutenção, lubrificação e limpeza.

Quaisquer defeitos deverão ser comunicados imediatamente. Não nos responsabilizamos por custos de reparos executados sem nosso prévio consentimento, assim como não nos responsabilizamos por danos causados por características inadequadas ou execução de partes de serviços executados pelo contratante comprador.

A responsabilidade da Sartori Serviços durante o período de garantia se limitará somente a substituição, reparo e/ou modificação do equipamento ou componente defeituoso. Em hipótese alguma a Sartori Serviços poderá ser responsabilizada por lucros cessantes, perdas de produção, perdas e danos diretos ou indiretos do cliente e/ou de terceiros.



**15- CONTATOS**

Colocamo-nos a disposição da GERDAU para os esclarecimentos julgados necessários através das seguintes pessoas:

Jorge Sérgio da Silva  
Orçamentista



**SARTORI SERVIÇOS LTDA**

Tel.: (31) 3851-4163 - Cel. : (31) 9 8525 1128

[jorgesilva@sartoriservicos.com.br](mailto:jorgesilva@sartoriservicos.com.br)

